EQUIPLENS-AI

PRODUCT DOSSIER · 2026

EQUIP LENS.

工程车辆外观部件
设计前期分析报告工具

输入设备类别、关注部件与页数预算，输出可编辑的竞品分析报告。

DOCUMENT	VERSION	FORMAT	STATUS
产品说明书	v1.0 / 2026.10	16:9 / 21 Slides	对外资料

PLATE 01 / REFERENCE

PUBLIC WEB



FOTON AUMAN 银河

6×4 牵引车 / 2025

CMF / 4 COLORS

BODY / GRILLE / TRIM



COLOR COMPOSITION

4 / AREA

#EBEEED #282928 #4A4D4E #ACA89B

01 / PRODUCT DEFINITION

设计前期的竞品分析报告

EquipLens-AI 服务的是工程车辆外观部件迭代项目的设计前期。它在第一轮造型方案开始之前，把竞品素材组织成一份可讨论、可修改的分析报告，用于和客户对齐设计风格与设计边界。

01 / START	02 / THIS PRODUCT	03 / NEXT	04 / REVIEW
项目立项	设计前期分析	第一轮造型方案	方案评审
设备类别、客户、目标市场	竞品清单、素材、分析、报告	在共同判断之上开始设计	客户对齐风格与边界

使用环节

外观部件迭代项目的设计前期，项目启动后、第一轮造型方案开始之前。

读者：设计团队、设计管理、企业客户评审人。

报告目的

对齐设计风格与设计边界；明确竞品在同类部件上的做法、共性与差异。

输入 / 输出

输入：类别、部件、竞品范围、页数预算、客户资料。

输出：竞品清单、单车页、可编辑 PPTX（主）/ PDF（辅）。

边界

做：竞品与部件级分析、清单与页序、可编辑版面、来源可追溯。

不做：第一轮造型方案、替代设计师判断、整页贴图、无证据结论。

3–5天	≤1天	100%
现状周期	目标周期	元素可编辑
BASELINE	TARGET	ACCEPTANCE

产物 01
竞品清单
车型 / 证据等级 / 页槽

产物 02
单车分析页
一车一页；主图 + 前脸 + 部件卡

产物 03
可编辑报告
PPTX 主交付 / PDF 辅

> 报告的价值，不只在分析得对，也在客户能当场改一行字。

02 / USERS & CURRENT WORKFLOW

前期分析报告的现有生产流程

这份报告目前由工业设计师主责，设计管理与前期调研协同，最终用于客户汇报。生产流程高度依赖个人经验，工具之间没有形成数据链路。

01 / INTAKE	02 / COLLECT	03 / SORT	04 / ANALYSE	05 / LAYOUT
接需求	**找素材**	**整素材**	**读图分析**	**排版**
设备类别、竞品范围、关注部件；口径靠经验。	甲方提供、展会拍摄、网络收集；图散、背景乱。	筛选、去重、按车型/视角/部件归类；认型号。	看造型、色彩、部件、CMF；写分析。	一车一页、套母版；改字牵动整页。
工具 / 项目会 · 客户输入	工具 / 搜索 · 图库 · 聊天	工具 / 文件夹 · PS · 肉眼	工具 / PPT · Word · 网页 AI	工具 / PowerPoint · WPS

现状的四个卡点

素材不可复用
每次项目重新找图、重新归类。

分析口径不稳定
不同设计师对同一部件描述不一致。

版式返工
改一个字、换一张图，可能牵动整页。

结论留不下来
分析散落在历史 PPT，无法结构化复用。

现有替代方案

方案	不足
人工 + 通用网页 AI	能写文案，不理解部件、版式与证据。
图库 + 人工整理	素材多，分析与报告仍靠人。
通用 AI PPT	能排版，没有清单、证据链、分析 schema。

现状判断

工具很多，链路没有
报告仍然靠人拼接；每一段劳动都没有可复用的产物。

产品机会

把报告拆成四个对象
清单、素材、分析、页面；每段有产物、可确认、可回溯。

> 现状不是缺工具，是缺一条把工具串起来的链路。

03 / VALUE PROPOSITION

核心价值：一条可确认、可编辑、可追溯的生产线

EquipLens-AI 把报告拆成四个可确认的对象：清单、素材、分析、页面。每个对象都有产物、有来源、可修改。

≤1天

报告制作

从 3–5 天到 1 天以内；目标是让初稿先跑起来。

20–40秒

单车分析 + 页面生成

逐台分析、失败隔离；10 台车进入分钟级。

≥60%

单车页直接采用率

目标值；人工修改量控制在 40% 以内。

100%

元素可编辑

文本、图片、形状均为原生对象；验收标准。

从现状到目标

环节	现状	EQUIPLENS-AI
竞品清单	凭经验列，边界模糊	四轴扩展 + E3/E1 + 页槽
素材	人工找图、整图	多通道检索 + 门卫 + 三篮子
分析	人工读图、写文案	结构化分析 + 部件卡 + 风格词
版面	一车一页手工排	Page IR + 模板渲染 + 页面级修改
沉淀	历史 PPT 留在个人电脑	结构化 schema + 项目沉淀

适用条件

有 10 台左右可用竞品素材，关注部件明确；客户接受“可编辑初稿”；设计团队愿意在检查点做确认。

> 把可标准化的劳动交给系统，
> 把判断与客户沟通留给人。

设计师

更快拿到可改初稿

把时间留给判断与客户沟通。

设计管理

结构、来源、版本可检查

减少个人经验波动。

客户

图文专业、结论有出处

可当场讨论修改。

04 / PRODUCT FORM

产品形态：workflow 骨架 + agent 关节的混合编排

EquipLens-AI 采用 Agent-augmented workflow：workflow 负责骨架与交付，agent 负责关节判断，确定性护栏负责合规与可回退。

WORKFLOW 骨架
FIXED / DELIVERABLE

五步流程 | 两个检查点 | schema 校验 | PPTX 渲染 | run ledger | robots / 配额

保证可交付

AGENT 关节
MODEL / JUDGMENT

意图解析 | 关联扩展 | 查询规划 | 来源选择 | 相关性判定 | 停止 / 重查

处理长尾判断

确定性护栏
GUARDRAILS / AUDIT

证据门槛 | 页数预算 | 页面模型校验 | 人工确认 | 可回退 | 来源记录

保证合规与可回退

一次请求怎么走

01	02	03	04	05	06	07
输入	L1 意图	L1.5 清单	L2 检索	L3 闸门	L5 分析	Page IR

输入“沙漠牵引车 + 踏步 / 防护栏 / 底盘”，系统按上述路径产出 12 页可编辑报告。

判断原则

越接近“判断”，越交给模型；
越接近“交付”，越写死。

纯 Agent 的开放性削弱可审计与成本控制；纯 Workflow 的固定性覆盖不了长尾类目。混合编排把两者分开。

RESULT 01
成本可测
固定骨架，模型调用可计量。

RESULT 02
结果可审计
检查点、证据、运行台账都在链路里。

RESULT 03
失败可回退
单台失败不阻断整批；任意步骤可回改。

05 / MOAT & COMMERCIALIZATION

护城河：领域 schema、证据基础设施与数据飞轮

通用 Agent 编排、通用 AI PPT 和图库+人工都能解决一部分问题，但它们的默认对象不是工程车辆的设计分析。

维度	通用 AGENT MANUS / DIFY / COZE	通用 AI PPT GAMMA / WPS AI / CANVA	图库+人工 PINTEREST / 花瓣 / 站酷	EQUIPLENS-AI
领域对象	通用文档/网页	通用幻灯片	图片	车型 / 部件 / CMF / 页型
任务边界	开放	开放	人工	前期分析报告
检索质量	通用搜索	弱	人工找图	多通道 + 门卫 + E3/E1
输出物	文本 / 动作	幻灯片	素材	可编辑分析页 + 报告
质量保证	靠 prompt	靠模板	靠人	闸门 + 评测 + 检查点
数据资产	不留存	不留存	素材库	结构化沉淀 + 数据飞轮

只比较与本产品重叠的能力，不评价各产品整体优劣。

护城河六层

01 **领域 schema**：三维度 / 部件词表 / 页型 / 品牌家族

02 **证据基础设施**：E3/E1 / 闸门 / 来源索引

03 **修正数据**：裁框 / 改词 / 调版式 / 拒绝理由

04 **模板资产**：母版 / 版式规则 / 品牌适配

05 **评测集**：把“好”定义成可回归指标

06 **数据飞轮**：素材 / 证据 / 分析 / 页面 / 修正 / 评测持续入库

数据飞轮

项目产物结构化入库；下一次检索、分析、排版直接复用；越用越厚。

什么不是护城河

模型本身、单点 prompt、一次性功能；这些会随通用能力商品化。

COST
成本可测
单份报告成本可核算、可优化。

LATENCY
时延可预期
适合嵌入设计流程与交付节点。

AUDIT
可审计、可集成
来源可回溯；输出 PPTX/PDF/HTML。

06.0 / END-TO-END WORKFLOW

五个阶段、两个检查点、三类产物

一条报告生产线，必须让用户知道每一步在做什么、产物是什么、在哪里确认。EquipLens-AI 只在两个检查点要求人工介入。

S0 / INTENT

立项

设备类别、关注部件、页数预算；结构化意图。

OUT / intent.json

◆ 检查点 01

S1 / ROSTER

清单确认

推荐 + 方向级 + 备选；证据校验；勾选锁定。

OUT / association-list.json

S2 / ASSETS

素材确认

自动检索 / 上传；整车 / 部件 / 其他三篮子。

OUT / vehicle assets

◆ 检查点 02

S3 / ANALYSIS

分析审校

VLM 逐台分析；页面即成品；改字 / 裁框 / 版式。

OUT / analysis.json + page.ir

S4 / EXPORT

生成导出

渲染 PPTX / PDF / HTML；终检后交付。

OUT / deck.pptx / deck.pdf

检查点 01

清单锁定

证据为空不可勾选；锁定后作为闭集，后续检索按此执行。

检查点 02

成稿审校

改字、换图、调版式；确认后才允许导出。

回退与失败

任意阶段可回改，下游标“需重算”；单台失败不阻断整批，可跳过/重试。

三类产物　**intent.json** 项目意图　**association-list.json** 竞品清单与证据　**analysis.json + page.ir** 单车分析与页面结构

PRINCIPLE 01

结构化对象为核

确认落在清单、图片、页面上，不飘在对话里。

PRINCIPLE 02

永远可回退

任意阶段可改；下游标“需重算”，不静默丢失。

PRINCIPLE 03

失败隔离

单台失败不阻断整批；可跳过、可重试。

06.1 / ASSOCIATION RECOMMENDATION

关联推荐：页数受限的竞品清单

工程车辆的长尾类目，难点在判断：哪些车算相关、哪些证据足够。关联推荐把这个问题拆成四轴扩展、证据分层与页槽分配。

01 / SAME CATEGORY

同类目

同车型类别、同品牌家族。

6×4 牵引车 → 同吨位/同品牌

02 / ADJACENT

邻近类目

用途相近、构型相近。

牵引车 → 载货/自卸/专用底盘

03 / PLATFORM

同平台

驾驶室平台、底盘平台、驱动形式。

6×6 / 8×8 / 同一驾驶室平台

04 / ENVIRONMENT

环境特化

沙漠、矿区、高原、寒区。

沙漠牵引车 → 沙漠环境用车



CASE / 沙漠牵引车

常规卡车头 + 沙漠环境用车 + 牵引车分层；踏步、防护栏、底盘才是环境相关部件。

9+3
推荐 + 备选

12
锁定页槽

填充率 85.4% · 真实验证率 9.4%

清单分层

层级	定义	页槽规则
推荐	E3：标题含型号的详情页	默认占页，可勾选
方向级	provisional，必须写 verify_by	可占位，不冒充具体车型
备选	超量推荐转备选	转正才占页

当前指标

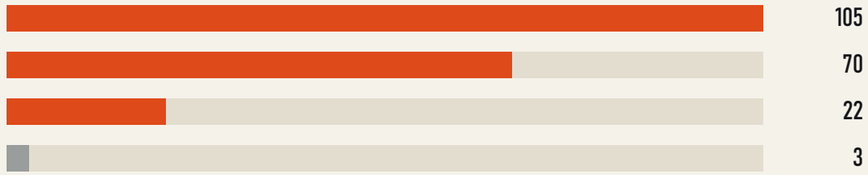
页槽填充率 85.4%；真实验证率 9.4%。下一阶段：补名录与证据索引，把 provisional 转成 recommended。

06.2 / CONTENT ACQUISITION

内容获取：多通道检索、门卫筛选与素材池

工程车辆素材的问题集中在可用性：图很多，但能当主图的很少。内容获取把“可用性”做成一条可执行的筛选链。

单批实测 / 素材漏斗



23 车型 / 70 张保留图（detail 19 · interior 3 · 门卫拦 13）；其中 22 台有图。

文本与图片的分工

图片是证据：主图、部件图、视角、来源。文本用于语汇、定调、事实补充；不用文本来替代看图。

门卫检查

01
是不是工程车
CLIP / UForm 门卫

02
是不是整车
部件特写不得冒充主图

03
视角
3/4 · 侧 · 前 · 后

04
质量
分辨率 / 遮挡 / 背景

三篮子

整车 / HERO 24



部件 / DETAIL 31



其他 / OTHER 08

待确认 / 丢弃

缺主图阻断该车，不用相似车型顶替。

示例素材来自不同车型，仅演示分流与计数。

失败 01
没图
标红阻断该车，不用相似车型顶替。

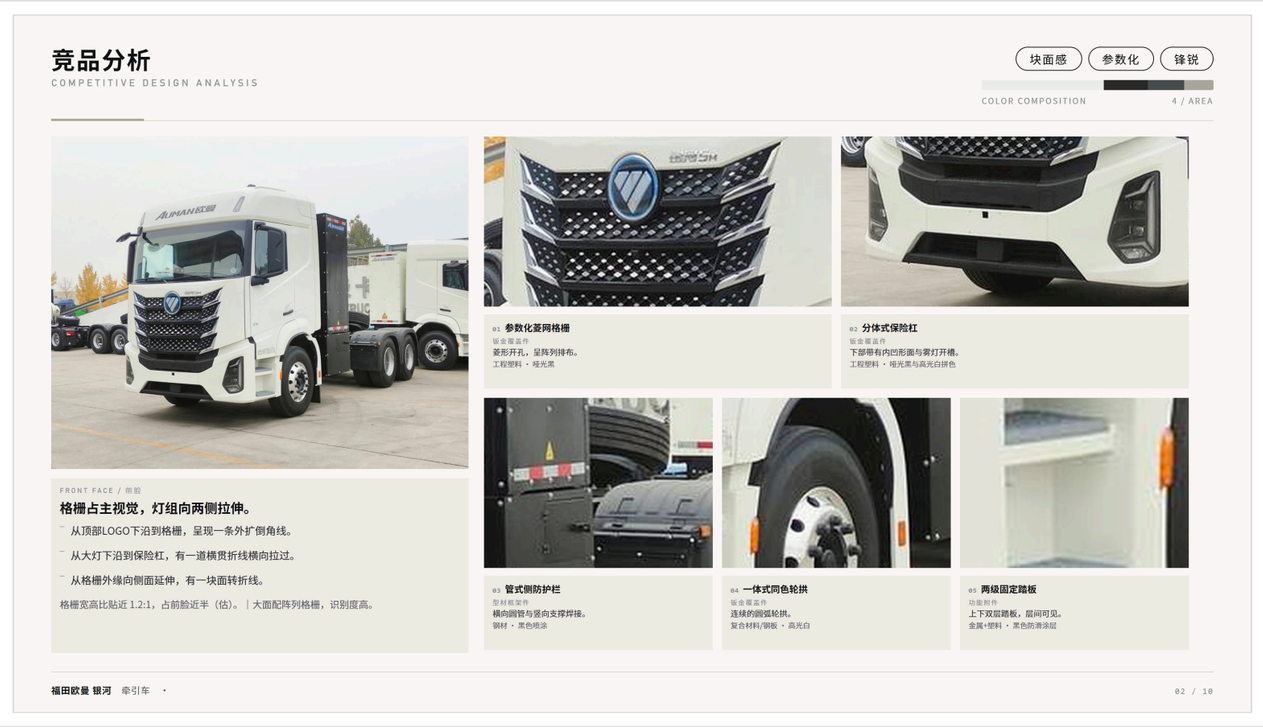
失败 02
图不对
门卫先拦；人工改标后重新入池。

失败 03
归不了组
进“未归组”托盘，不丢、不硬猜。

06.3 / STRUCTURED ANALYSIS

结构化分析：把工程车辆外观拆成可复核的设计字段

通用视觉模型能说出“这是一辆卡车”，但报告需要的是“格栅是横置多层、保险杠是分体式、轮拱是一体式同色”。



真实单车页 · 未手工排版 · 素材来自公开网络，已确认可对外使用

三个维度

结构信息	形态、构型、比例、分块分缝
设计信息	CMF、姿态、特征线、部件族属
设计意图	为什么这样设计、给用户什么价值

部件字段

字段	内容
名称 / 族属	横置多层格栅 / 钣金覆盖件
形态	倒梯形、横向多层、中央车标
CMF	plastic · 亮面黑 / 银色涂层
bbox	[430,390,800,490]

与通用图像描述的区别

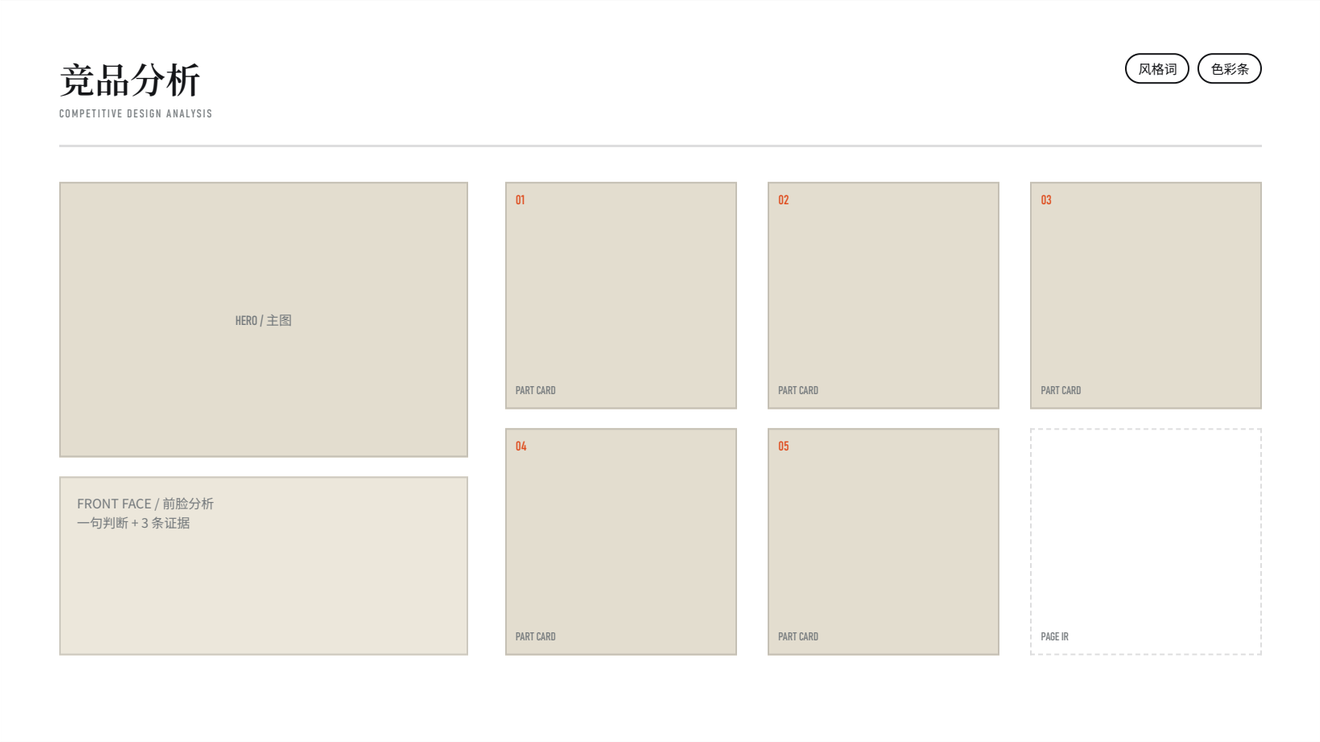
不是“这是一辆卡车”，而是“格栅是横置多层、保险杠是分体式、轮拱是一体式同色”。

L1 / CATEGORY	L2 / SUBCATEGORY	L3 / FAMILY	L4 / MODEL	L5 / PART	L6 / PAGE
设备大类	**子类 · 工况**	**品牌家族**	**型号 · 构型**	**部件族**	**页型 · 字段**
重卡 / 专用 / 工程机械	牵引 / 自卸；沙漠 / 矿区	重汽 / 解放 / 陕汽 / 福田	C7H 6×4 / JH6 6×4	前脸 / 格栅 / 保险杠 / 踏步	单车页 / 部件卡 / CMF

06.4 / SINGLE-VEHICLE PAGE

单车页：从结构化分析到一车一页的版面

报告的说服力不只来自分析，也来自版面是否让客户在 30 秒内看懂一台车的造型特征。



一车一页 16:9；左主图 + 前脸分析；右 5 个部件卡；页眉三词 + 色彩条；页脚车型 + 页码。

版式约束

区域	内容
页眉	标题 + 品牌色下划线 + 三词风格
左栏	主图 + 前脸分析
右栏	3–4 个部件裁图 + 部件卡
页脚	车型 + 品类 + 页码

PAGE IR

页面唯一事实源：版式、槽位、素材、文案、样式、来源。同一份 IR 渲染 PPTX / PDF / HTML。

hero	front_text	part_01–05
主图	前脸分析	部件卡

版式不是装饰，是把分析结论组织成可读结构。

TYPE 01
封面 + 单车页
16:9；一车一页；主图 + 前脸 + 部件卡。

TYPE 02
局部设计分析
同一部件跨车型对比；图上 + 文字卡。

TYPE 03
品牌 / 情绪版
P2 扩展；品牌家族与定位。

06.5 / REVIEW & EXPORT

审校与导出：页面级修改与可编辑交付

设计师不会接受一份“看起来完成、但改不动”的报告。EquipLens-AI 的交付标准是：每个字、每张图、每个框都能改。



裁框编辑器：在原图上调整部件框，右侧实时输出 Page IR。

三类修改

01 **裁框**：在原图上拖框，只影响该部件。

02 **文字**：点开就改，或让 AI 只重写这一段。

03 **版式**：拖块、缩放、吸附；文本自动缩字号。

自然语言指令

“把第 3 页的‘厚重’改成‘敦实’，只改这一页。”

定位到页 → 改 Page IR → 只重渲染该页。

导出检查

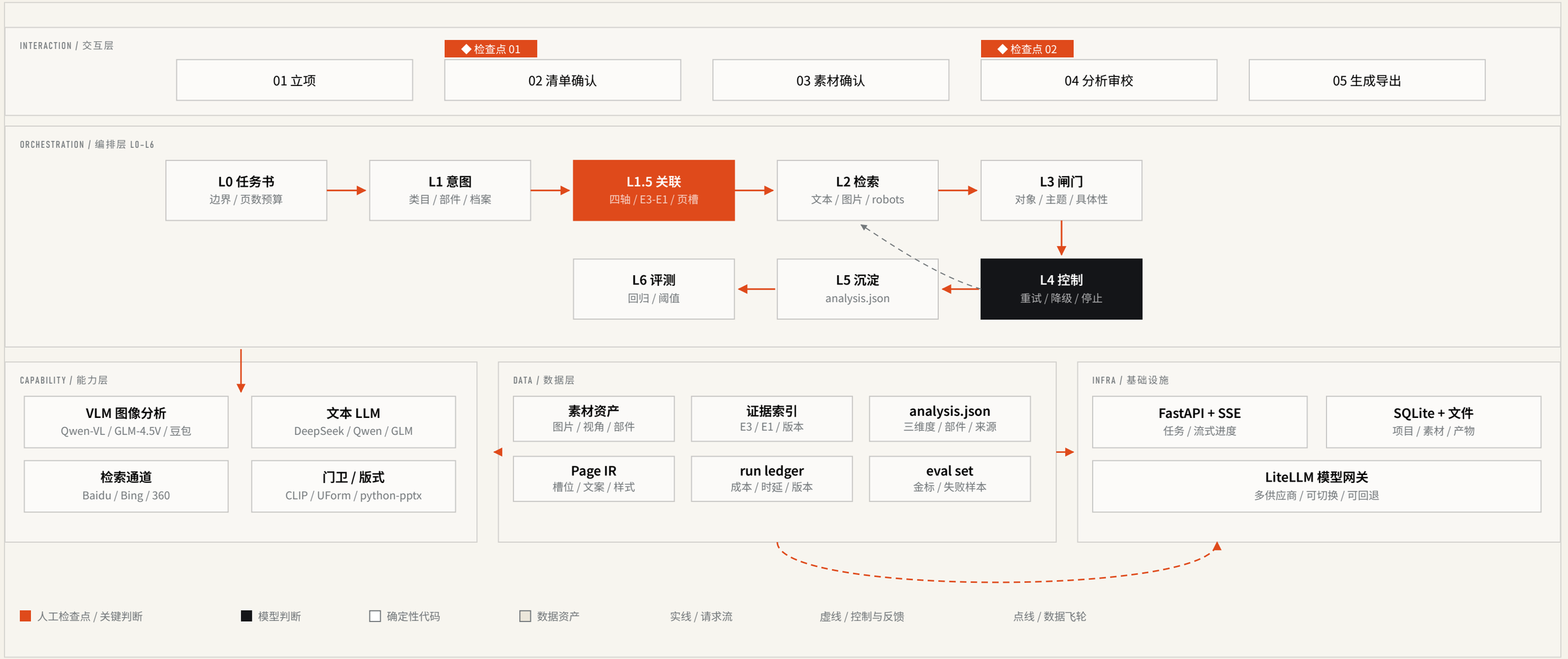
PPTX • 可编辑主交付	PDF • 只读交付
HTML • 翻页册	原生对象 • 双端验证

07.1 / ORCHESTRATION & TECH STACK

整体编排：从一次请求到一份报告

Five Layers / L0–L6
Three Flows / Two Loops
Fixed · Model · Guardrails

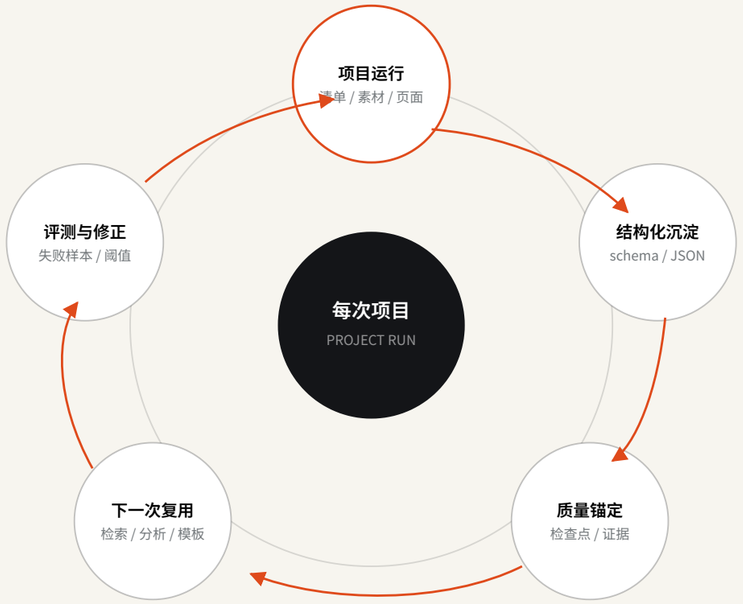
这张图是总装图：交互层、编排层、能力层、数据层、基础设施。请求流、控制流、沉淀流，以及质量闭环与数据飞轮，都在同一张图里。



07.2 / DATA FLYWHEEL

数据飞轮：每次项目如何沉淀为下一次的资产

项目结束不是终点。每次项目里确认过的素材、证据、分析、页面与修改，都会进入资产库，成为下一次项目的检索底稿、分析先验与版式模板。



沉淀什么

资产	来源	下一次怎么用
素材资产	图片、车型、视角、部件、来源	素材复用、相似检索
证据索引	E3/E1、URL/标题、版本	清单证据、来源追溯
分析资产	analysis.json、部件词表、CMF	分析先验、术语一致
页面资产	Page IR、母版、槽位规则	排版复用、品牌适配
修正数据	裁框、改词、调版式、拒绝理由	偏好学习、质量改进
评测资产	失败样本、金标、阈值	闸门、Prompt、模型回归

规则 01

只沉淀确认过的内容

未确认内容进入待审队列，不进入知识资产。

规则 02

结构化优先

素材、证据、分析、页面都按 schema 入库。

规则 03

评测驱动

失败样本进入评测集，变更必须可回归。

为什么是护城河

数据越用越厚：竞品、部件、证据、版式形成复利。成本越用越低：检索与分析不必每次从零开始。质量越用越稳：失败样本变成评测集。

07.3 / RETRIEVAL & EVIDENCE CHAIN

检索与证据链：从查询规划到闸门与回放

报告里的每一段文字，都要先证明自己值得留下。检索与证据链把“找资料”变成一条可回放的质检流程。

L1 / INTENT

意图与规划

类目、部件、页数预算；歧义先问人。

intent.json / plan.json

L1.5 / ROSTER

关联清单

四轴扩展 + 证据校验；方向级可占位。

association-list / E3-E1

L2 / RETRIEVE

检索执行

SERP、抓取、robots、配额、去重。

corpus / run events

L3 / GATE

质检闸门

对象锚定 + 主题排除 + 具体性。

gated passages / V-P-G-C

L4–L5 / CONTROL

控制与沉淀

换词 / 降级 / 停止；Facts / Descriptions。

analysis.json / source refs

GATE V1 / 离线回放

6,806 段 → 过闸	248 3.6%
A 字保留	44.9%
关键词假阳性	40.4% → 6.9%



证据等级

E3
标题含型号的详情页；推荐位必须 E3。

E1
方向级线索；可占位，必须写 verify_by。

0
无证据；标红不可选，不写进报告。

265 段金标、4 批回放；样本有限，随评测集扩充修订。

GATE 01

对象锚定

段落必须指向具体车型/部件。

GATE 02

主题排除

营销稿、参数页、无关内容。

GATE 03

具体性

必须有形态/部件证据；V/P/G/C。

07.4 / DATA PIPELINE

数据管线：从原始素材到可复用资产

数据契约不是字段清单，而是管线各层的接口约定。EquipLens-AI 管理数据从采集、清洗、结构化、页面、交付到沉淀的全生命周期；每一层都有 schema、版本、血缘与责任人；项目结束仍可追溯。

01 / SOURCES

多源采集

用户上传、客户资料、联网检索；按项目登记来源与授权状态。

RAW / 原图 · 原网页

02 / REGISTER

入湖登记

hash 去重、项目归属、来源记录、质量初筛。

MANIFEST / project_id · hash

03 / NORMALIZE

标准化

车型、视角、部件、质量分；统一命名与目录。

ASSET / 车型 · 视角 · 部件

04 / ANALYSE

证据与分析

闸门、E3/E1、三维度分析、部件字段。

EVIDENCE + ANALYSIS

05 / COMPOSE

页面生成

Page IR 槽位填充；素材、文案、样式、来源。

PAGE IR / slots

06 / DELIVER

交付

PPTX / PDF / HTML；导出检查与版本留存。

DECK / pptx · pdf · html

07 / FEEDBACK

回流沉淀

素材、证据、分析、页面、修正、评测进入资产库。

FLYWHEEL / 下一项目

数据分层

Raw	原图、原网页、客户附件
Asset	车型、视角、部件、质量分
Evidence	E3/E1、URL/标题、版本
Analysis	三维度、部件、CMF、意图
Page IR	槽位、文案、样式、来源
Run Ledger	run_id、模型、Prompt、成本
Eval / Correction	金标、失败样本、人工修改

版本与血缘

project_id	项目级隔离；素材与产物按项目归档
run_id	一次生成可复现；失败可回放
schema_version	analysis / Page IR 结构版本
evidence_version	清单证据对应索引版本
model / prompt	模型与 Prompt 版本随 run 记录
lineage	asset → analysis → page → export 全链路可追
replay	固定输入 + 固定版本 → 可复现输出

治理与生命周期

来源与授权	URL、文件名、授权状态随资产保留
项目隔离	客户素材只服务本项目输出
不训练	客户素材不进入模型训练
保留策略	过期证据标记失效；不静默复用
访问控制	密钥只在服务端；产物按项目授权
审计	谁在何时改了哪一页、哪一个字段
删除	项目结束可按客户要求清理原始素材

PRINCIPLE 01

Schema-first

先定义结构，再让模型填内容。

PRINCIPLE 02

Versioned

schema、证据、模型、Prompt 全版本化。

PRINCIPLE 03

Lineage

每个结论能回到素材与来源。

PRINCIPLE 04

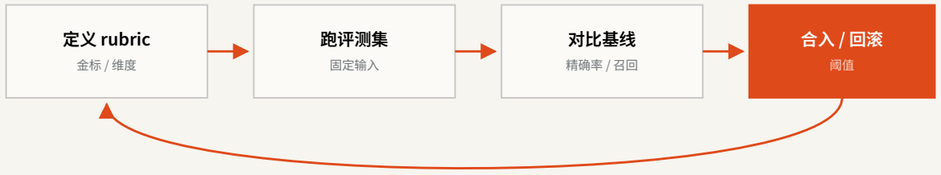
Replayable

同一 run 可复现、可回滚。

07.5 / EVALUATION & OBSERVABILITY

评测与可观测：让每次生成可复现、可回滚

AI 产品的质量不能靠“感觉更好”，要靠可回归的评测与可追溯的运行记录。



93.1%
闸门精确率
RETRIEVAL

≥4/5
描述评分目标
ANALYSIS

≥60%
直接采用率目标
REPORT

可观测

记录	用途
run_id	复现一次检索/生成
model_id + prompt_version	定位变更
evidence_index_version	证据可回溯
cost + latency	成本与性能

失效 01
关键词假阳性
对策：确定性闸门。

失效 02
车型错配
对策：标题 + 构型 + 人工复核。

失效 03
裁图偏位
对策：裁框编辑器 + 人工确认。

失效 04
长尾缺证据
对策：四轴扩展 + provisional + 如实报缺口。

EVAL 01
金标 265 段
人工标注，覆盖 V/P/G/C。

EVAL 02
4 批回放
固定输入、固定模型版本。

EVAL 03
失败样本回归
阈值、规则、Prompt 变更必须可回滚。

08.1 / CASE STUDY

应用案例：沙漠牵引车的长尾类目分析

沙漠牵引车样本少、边界模糊，正好检验关联推荐和证据链是否真的有用。



INPUT

类目	沙漠牵引车
部件	踏步 / 防护栏 / 底盘
预算	12 页 / 10–14 整车页

真正因沙漠环境而设计的是踏步、防护栏、底盘，不是整车外形本身。

处理路径

01	02	03	04	05
立项	关联扩展	清单	素材	输出
类别 + 部件 + 页数预算；歧义先问人。	沙漠用车 / 牵引车 / 卡车头分层进入候选。	9 推荐 + 3 备选；E3 证据 11/12。	三篮子归组；缺主图直接标红阻断。	12 页分析；逐页审校后导出 PPTX。
1 min	四轴	2 min	缺图 1 台	12 页

12页	5个	2次	0条
锁定页槽	部件 × 每车一页	清单 / 成稿确认	无来源结论
OUTPUT	PARTS	CHECKPOINTS	EVIDENCE

INSIGHT 01

关联胜过硬猜

长尾类目靠四轴扩展，不靠拍脑袋。

INSIGHT 02

缺口如实报

证据不足时标红，不用相似车顶替。

INSIGHT 03

页数是约束

12 页预算在立项时确定，不是事后排版。

> 不是把 12 页填满，而是让每一页都有依据。

08.2 / SCENARIO MATRIX

适用场景与边界：什么任务适合，什么任务不适合

EquipLens-AI 不是所有前期分析都接。它适合有明确部件、有可获取素材、需要客户对齐的任务。

01 / BENCHMARK

竞品对标汇报

10–15 台竞品，按品牌家族组织；一车一页，向客户对齐风格与设计边界。

输入
10–15 台 / 5 部件

输出
约 20 页 PPTX

02 / COMPONENT

部件专项

只盯一个部件（如登车踏步），跨 6–8 台车集中对比；一页 5–6 个单元。

输入
6–8 台 / 1 部件

输出
1–2 页专项

03 / REUSE

历史项目复用

旧报告、旧素材按统一 schema 沉淀；下一个项目从已有资产开始。

输入
历史项目

输出
可检索资产

适配矩阵

任务	素材条件	预期收益
新车立项对标	⩾10 台可用主图，部件 3–5 个	高：一版可编辑初稿 + 完整清单
单部件专项	⩾5 台可裁同一部件	高：跨车型集中对比
趋势 / 品牌基因	需要外部资料与主观判断	中：P2 章节能力
1–2 台车的小比较	样本过少，结论不稳	低：先补素材，或直接用通用工具

不适合

需要原创造型方案，而不是竞品分析。

素材只有 1–2 张，且无法补采。

客户要求完全手工定制、不接受模板版式。

共同逻辑：先清单、再证据、再页面；场景在变，流水线不变。

Q1
有 10 台素材吗?
没有，先补素材，或直接用通用工具。

Q2
关注部件明确吗?
部件不清，清单与分析都会跑偏。

Q3
客户接受可编辑初稿吗?
接受，才适合进入这条生产线。

09 / BOUNDARIES & QUALITY

边界与质量：已知风险、对策与承诺

这份文档的承诺是：有证据、可编辑、可回退。

风险	表现	对策	状态
模型幻觉 / 证据缺失	编车型、编结论	强制证据 + 闸门 + 人工检查点	已建
图片版权 / 合规	来源不明、素材外泄	robots / 来源记录 / 不训练 / 密钥不入库	已建
版式审美 / 品牌适配	模板不像客户品牌	母版由设计师定义；IR 与样式分离	进行中
长尾素材不足	清单填不满	四轴扩展 + provisional + 如实报缺口	进行中
模型 API 依赖	超时、限流、涨价	网关多供应商 + 降级链	已建

承诺 01
可溯源
每个结论回到图片 / URL。

承诺 02
可编辑
文本 / 图片 / 形状原生。

承诺 03
可回退
任意步骤可改，不丢已确认。

承诺 04
不编造
缺证据就标红，不写进报告。

合规

素材仅用于本项目输出；不用于训练；密钥不入库；来源保留。

评审会三问：这张图哪来的？为什么是这台车？能不能改？

MONITOR 01
运行台账
run_id / 成本 / 时延。

MONITOR 02
误杀抽检
C 档分层抽样 + 护栏队列。

MONITOR 03
失败样本
进入评测集，回归验证。

MONITOR 04
阈值扫掠
放行率 × 精确率。

DESIGN INTELLIGENCE FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES

EQUIP LENS.

工程车辆外观部件
设计前期分析报告工具